Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

3o Semestre

Material de Estudo

Banco de Dados II

---

1. INTRODUCAO

Banco de Dados II explora o mundo alem do modelo relacional. Com o crescimento de aplicacoes web, mobile e IoT, bancos NoSQL como MongoDB, DynamoDB e Redis tornaram-se essenciais. Esta disciplina ensina quando e como usar cada tipo de banco, modelagem para NoSQL e conceitos de bancos distribuidos que sao a base da computacao em nuvem moderna.

Ementa: Bancos de dados NoSQL. MongoDB, DynamoDB, Redis. Modelagem de dados NoSQL. Bancos de dados distribuidos. Replicacao e sharding. Data warehousing. Introducao a Big Data.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Bancos NoSQL: Tipos e Casos de Uso

NoSQL ("Not Only SQL") engloba bancos que nao seguem o modelo relacional. Tipos principais: chave-valor (Redis, DynamoDB) para cache e sessoes; documentos (MongoDB) para dados semi-estruturados; colunares (Cassandra) para analytics; grafos (Neo4j) para relacionamentos complexos.

Exemplo:

```
DynamoDB (chave-valor/documento):
{
"cpf": "123.456.789-00", // Partition Key
"nome": "Wembley",
"disciplinas_atuais": [
{"nome": "DevOps", "nota_p1": 8.5},
{"nome": "IA", "nota_p1": 7.5}
]
}

Tudo em um unico item — sem JOINs necessarios!
```

2.2 Teorema CAP e Bancos Distribuidos

O Teorema CAP afirma que um sistema distribuido pode garantir no maximo 2 de 3 propriedades: Consistencia (todos veem os mesmos dados), Disponibilidade (toda requisicao recebe resposta) e Tolerancia a Particao (funciona mesmo com falhas de rede). Na pratica, como particoes acontecem, a escolha e entre CP ou AP.

Exemplo:

```
Exemplos de escolhas CAP:
CP (Consistencia + Particao): MongoDB, HBase
-> Pode ficar indisponivel para manter consistencia

AP (Disponibilidade + Particao): DynamoDB, Cassandra
-> Sempre responde, mas dados podem estar desatualizados
-> "Consistencia eventual"
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Limitacoes do modelo relacional e motivacao para NoSQL
- Unidade 2: Bancos de dados chave-valor (Redis, DynamoDB)
- Unidade 3: Bancos de dados de documentos (MongoDB)
- Unidade 4: Bancos de dados colunares e de grafos
- Unidade 5: Modelagem de dados NoSQL - desnormalizacao e padroes
- Unidade 6: Bancos distribuidos - CAP theorem, consistencia eventual
- Unidade 7: Replicacao, sharding e particionamento
- Unidade 8: Data warehousing, ETL e introducao a Big Data

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual tipo de banco NoSQL e mais adequado para armazenar sessoes de usuario?

a) Grafo
b) Colunar
c) Chave-valor
d) Documento

Questao 2 (Dissertativa)

Explique o Teorema CAP e de um exemplo pratico de quando voce escolheria AP sobre CP.

Questao 3 (Multipla Escolha)

DynamoDB e classificado como banco:

a) Relacional
b) Grafo
c) Chave-valor/Documento
d) Colunar

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Instale MongoDB e DynamoDB Local para praticar.
- Compare modelagem relacional vs NoSQL para o mesmo problema.
- Entenda o Teorema CAP — e a base de sistemas distribuidos.
- Estude casos reais: como Netflix, Amazon e Uber usam NoSQL.

Bibliografia Recomendada:

- SADALAGE, P.; FOWLER, M. NoSQL Essencial. Novatec, 2013.
- MONGODB INC. MongoDB Manual. docs.mongodb.com, 2024.
- AMAZON WEB SERVICES. DynamoDB Developer Guide. docs.aws.amazon.com, 2024.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **NoSQL**: categoria de bancos que nao usam modelo relacional.
- **Chave-valor**: banco que armazena pares chave-valor simples.
- **Documento**: banco que armazena documentos JSON/BSON.
- **CAP**: Consistencia, Disponibilidade, Tolerancia a Particao.
- **Sharding**: distribuicao de dados entre multiplos servidores.
- **Replicacao**: copia de dados em multiplos nos para redundancia.
- **Consistencia eventual**: dados convergem para o mesmo estado com o tempo.